

AI 협업은 첫 산출물을 늦출수록 넓어진다

핵심 개념 및 문제

- 첫 산출물이 이후 판단을 고착시킨다
 - 즉시 실행 인터페이스가 탐색 범위를 좁히는 문제
- 탐색 구조화가 프롬프트 최적화보다 중요
 - 작업 순서 설계가 결과의 다양성을 결정한다
- 논문 출처: **arXiv:2512.18388v2**
 - Wen et al. | 2026-04-28 내부 기술 리뷰

솔루션 및 결과

- **HAICo: 발산·수렴 모드 분리 시스템**
 - 아이디어 카드 탐색 후 산출물 생성 순서 적용
- **N=24 실험: Novelty 3.22 vs 2.41**
 - HAICo가 ChatGPT 대비 독창성·다양성 모두 우위
- 대상: 엔지니어·PM·AI 도구 사용자
 - 의사결정자 포함 실무 적용 가이드 제공

논문의 핵심 가치와 실무적 의의 / Core Value and Practical Significance

즉시 산출물이 고착을 만든다

첫 결과물이 anchor로 작동해 탐색 범위를 좁힌다

문제는 모델 성능이 아니다

작업 순서 설계가 결과 품질을 결정한다

프롬프트 기술의 한계

프롬프트 최적화는 도구 조작 학습에 그친다

탐색 구조화가 핵심 변수

실행을 늦추고 대안을 먼저 비교해야 한다

개인 품질↑ 집단 다양성↓ 분리

AI 지원 시 개인 성과는 높아지나 팀의 결과물은 동질화됨

워크플로 설계가 실무 전환점

순서 재설계로 고착 없이 넓은 탐색이 가능하다

조기 수렴과 설계 고착 문제 모델 / Early Convergence & Design Fixation Model

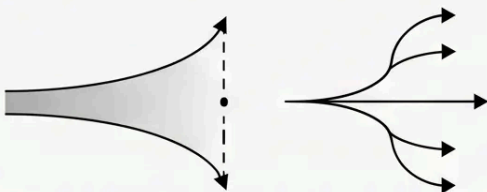
핵심 문제 모델 Core Problem Model

조기 수렴: 탐색 전 방향 고정

AI 즉시 산출물이 첫 기준으로 작동,
이후 수정 루프 강화

설계 고착: 첫 예시에 묶이는 상태

AI 이미지 노출 시 아이디어
수·다양성·독창성 모두 저하



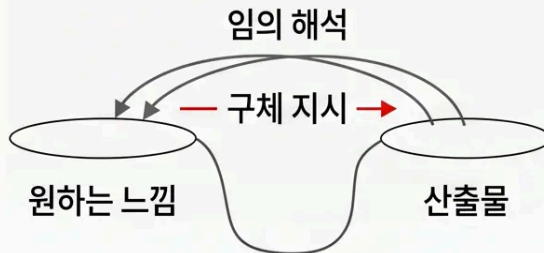
발생 매커니즘 및 플로우 Occurrence Mechanism & Flow

Gulf of envisioning 개념 정의

원하는 느낌 → 구체 지시 변환 실패
→ 임의 해석 루프 발생

고착 심화 플로우 구조

즉시 산출물 → 로컬 수정 반복
→ 대안 탐색 기회 소멸



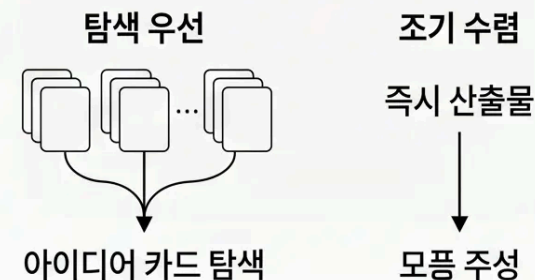
탐색 우선 플로우 및 원인 Exploration-First Flow & Cause

탐색 우선 플로우와 비교

아이디어 카드 탐색 → 선택 기준 수립
→ 산출물 생성 순서

문제 원인: 모델 성능 아닌 순서

작업 순서 설계가 고착 여부를
결정하는 핵심 변수



HAICo 시스템 설계: 발산과 수렴의 분리

발산 모드

- **아이디어 그리드 생성**

이미지 생성 전 제목·설명·태그 포함 카드 배열 제시

- **연상 프롬프팅으로 다양성 확보**

신화·역사·예술 등 원격 영역 연상 ($W=24.0$ $p<0.001$)

- **Geneplore 모델 기반 설계 원리**

생성-탐색 분리 구조로 고착 방지 메커니즘 내재화

수렴 모드

- **파라미터 분해 후 실행**

수정 의도를 semantic parameter 표로 분해 후 선택

- **비선형 컨텍스트 전환 지원**

대화 흐름 비종속, 이전 분기 상태로 자유 복귀 가능

- **버린 분기와 이유 보존**

폐기된 아이디어 branch와 선택 근거를 히스토리로 보관

실험 결과: 독창성 및 다양성 지표 분석

주요 실험 결과 메트릭

핵심 성능 지표

- **UMUX-Lite 사용성**: 81.25 vs 64.24 (HAICo가 유의미하게 높음, $p<0.001$)
- **Novelty 독창성**: 3.22 vs 2.41 ($p<0.001$, 통계적으로 유의)
- **Diversity 다양성**: 0.48 vs 0.36 ($p=0.001$)

사용자 경험 및 기타 결과

- **수정 횟수**: 1.56 vs 2.94 감소 ($p=0.004$, HAICo 우위)
- **창의성 지원 지수(CSI)** 전 5개 차원 우위 ($p<0.002$ 수준)
- **유창성(Fluency)** 및 **유용성(Usefulness)** 두 조건 간 유의미한 차이 없음 (ns)

HAICo vs ChatGPT 성능 지표 비교 (정규화된 값)



학습의 전환: 도구 사용법에서 과제 이해로

조건별 학습 결과 및 장기적 시사점

연구 결과 및 비교

실험 조건 및 결과 비교

ChatGPT 조건

도구 중심 학습: 전략 및 상호작용 습득

- 프롬프트 전략 습득에 집중
- 시스템 행동 패턴 학습
- 질의응답 중심의 학습 수행

HAICo 조건

과제 중심 학습: 심층 이해 및 설계

- 문제 중심의 해결책 탐색 학습
- 작업 순서 및 구조 설계법 학습
- 브레인스토밍 우선 탐색 유도

통계적 학습 성과 비교

자기보고 학습 점수: HAICo **5.29** vs
ChatGPT 3.12, $p < 0.001$ (통계적 유의)

학습 전환 메커니즘 및 한계

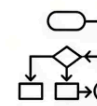
유도 요인



문제 기반 탐색

- 도구 교육의 한계 극복
- 문제 해결 능력 함양
- 창의적 아이디어 발산 유도

전환 과정



해결 설계 및 구조화

- 새로운 방향·가능성 설계
- 작업 순서 및 절차 설계
- 시스템 조작보다 과제 이해 우선

한계 및 과제



장기적 효과 미검증

- 단회성 자기보고 기반 측정
- 단회성 자기보고 기반 측정
- 객관적 학습 데이터 부재
- 추후 장기 추적 연구 필요

생성형 AI의 고착 심화에 관한 보강 근거

[RESULT 1] / 연구 결과 1

AI 노출 → 아이디어 다양성·독창성 저하

Wadinambiarachchi 2024: AI
이미지 노출 시 아이디어 수(↓**18.3%**),
다양성(↓**25.1%**), 독창성(↓**30.5%**)
모두 유의미하게 감소 ($p < 0.001$)

[RESULT 2] / 연구 결과 2

개인 품질↑, 집단 다양성↓ 분리 현상

Doshi & Hauser 2024: AI 지원
글쓰기에서 개인 창의성 점수는 상승하나,
텍스트 간 유사도(↑**32.4%**, $p < 0.01$)
증가로 집단 다양성 하락

[RESULT 3] / 연구 결과 3

ChatGPT → 아이디어 동질화 위험

Anderson et al. 2024: 아이디어
수는 증가(↑**65.3%**), 사용자 간
구별도(↓**41.8%**, $p < 0.001$) 및
책임감 동시 저하로 동질화

[RESULT 4] / 연구 결과 4

병렬 프로토타입이 직렬보다 다양성 우위

Dow et al.: 동시 대안 탐색(병렬)이
순차 탐색(직렬)보다 결과의 다양성 및
품질(↑**22.5%**)이 모두 높음 ($p < 0.05$)

[RESULT 5] / 연구 결과 5

고착은 도메인 범용 현상

Parsons et al. 2021: 창의적 작업뿐만
아니라와 데이터 시각화 설계 등
도메인 범용적으로 고착이 창의적
결과를 제한 ($p < 0.05$)

[RESULT 6] / 연구 결과 6

GenAI 자체가 고착 심화 요인

복수 연구 수렴: 모델 성능(Accuracy)과
무관하게, AI 산출물 노출 자체가
사용자의 고착을 강화하는 핵심 요인
(** $p < 0.05$)

권장 사용자 워크플로 6단계

고착 방지 및 발산 강화를 위한 AI 협업 절차

1 1단계: 문제 프레임



목표·독자·**제약·금지**
방향 사전 명시

2 2단계: 발산 카드 패스



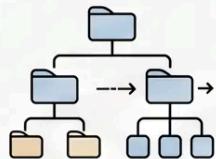
원격 영역 아이디어
7-9개 생성,
산출물 생성 금지

3 3단계: 선택 기준 수립



novelty·유용성·
실현가능성·리스크
리스크로 평가

4 매개변수 구조화



수정 의도를 **semantic**
parameter 표로 분해

5 5단계: 산출물 생성



선택된 방향에 한해
최종 결과물 생성

6 감사 및 브랜치 보관



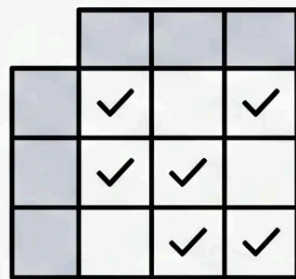
고착·중복 점검,
버린 대안과 이유
아카이빙

실무 적용을 위한 4가지 프롬프트 패턴



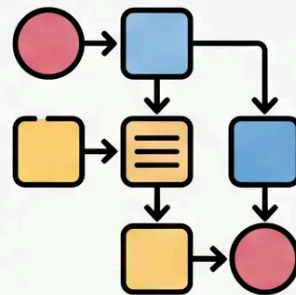
① 아이디어 카드 요청 패턴

9개 카드, 각 source
domain 비중복 지정,
최종 산출물 생성 금지



② 선택 매트릭스 구성 패턴

**novelty·usefulness·
feasibility·risk** 기준,
이유 한 줄씩 명시



③ 의미적 매개변수 분해 패턴

수정 의도를
parameter 표로 분해,
옵션 선택 후에만 실행



④ 팀 단위 관점 배정 패턴

5명에게
**고객·기술·비용·반대·
유추** 관점 각각 배정

도메인별 적용 사례 및 패턴 변화

도메인별 특화된 AI 협업 패턴의 변화와 실제 적용 사례 분석

기획·분석 도메인



리서치: 요약 → 구조화 분해

논문 요약 직접 요청 대신 claim·반례·적용 가능성 카드로 분해



슬라이드: 서식 전 narrative 비교

PPT 생성 전 narrative 후보 3개·audience별 메시지 먼저 비교



제품 기획: 기능 → 문제 카드화

기능 아이디어 직접 요청 대신 사용자 문제·실패 시나리오 카드 선행

실행·산출물 도메인



코딩: 구현 전 아키텍처 대안 비교

구현 요청 전 아키텍처 대안 3개·tradeoff·rollback path 비교



디자인: concept card 먼저, 생성은 나중

포스터·이미지 생성 전 concept card 탐색 후 선택된 방향만 실행



회의: 정리 → 결정·미결정 분리

회의록 요약 대신 결정·미결정·가정·후속 질문 항목으로 분리 출력

연구의 한계점 및 실무 도입 리스크 / Research Limitations and Risks

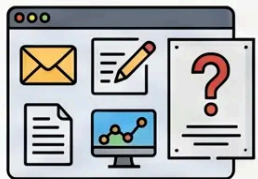
연구 및 실무 적용 측면의 제약과 리스크 / Constraints and Risks

[연구 한계점 / RESEARCH LIMITATIONS]



N=24 표본 편향: N=24, CS/IT 집중

단일 직군 소규모 표본으로 일반화 제한



단일 과제 도메인 한계

포스터 생성 외 도메인 적용 가능성 미검증



단기 세션, 장기 효과 불명확

자기보고 학습 지표, 객관적 장기 측정 없음

[실무 도입 리스크 / IMPLEMENTATION RISKS]



스캐폴딩 증가 → 속도 손실

목표 명확한 과제에서는 직접 실행이 더 효율적



책임 소재 모호성 위험

탐색 구조 도입 시 산출물 ownership 불분명



HAICo는 연구용, 상용 미제공

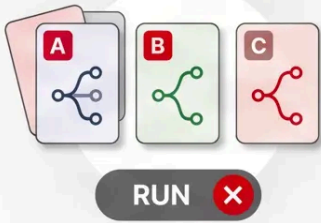
팀 도입 초기 저항 및 워크플로 복잡화 예상

AI 협업 효율화를 위한 4가지 운영 원칙

핵심 4가지 원칙 및 통합 측정 기준

원칙 1

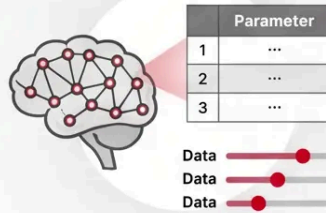
대안 먼저, 산출물은 그 다음



아이디어 카드·후보 선택지를
먼저 요청, 즉시 실행 금지

원칙 2

AI 해석을 실행 전에 가시화



수정 요청은 **semantic
parameter** ㅍ로 분해 후
옵션 선택

원칙 3

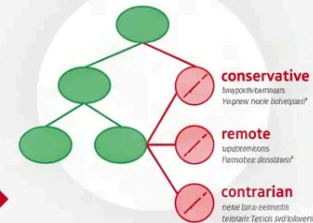
다양성은 팀 단위로 측정



개인 품질 평가와
별도로 팀 내 아이디어
중복율 확인

원칙 4

기각된 분기와 이유를 보존



**conservative·remote·
contrarian** branch를
이유와 함께 기록

측정 기준

5가지 적용



- 카드 수
- 기준 수립
- refinement 횟수
- branch 보존
- 중복율